

第1课时 静电的防止与利用

(时间:40分钟 总分:68分)

(选择题每小题4分 填空题每小题4分 解答题8分)

基础巩固

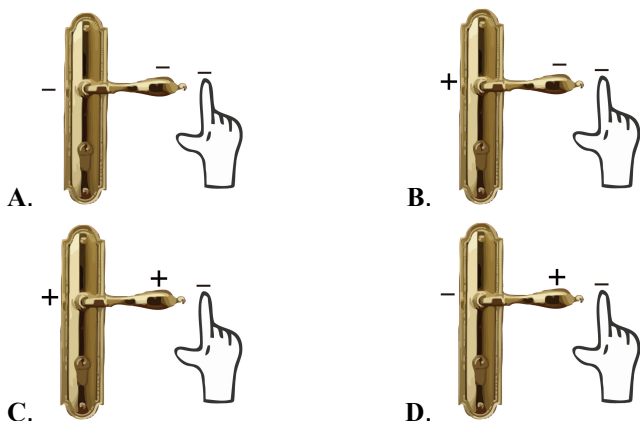
1. [简单(选择题)] 下列与避雷针工作的物理原理相同的是()

A. 静电喷涂中油漆微粒自动沉积在工件表面;
B. 燃气灶中点火器的放电电极制作成钉尖形;
C. 高压带电作业工人穿戴的工作服;
D. 高压输电线上方的两根接地导线

1. [答案] B

[详解] 简9详解侧驳论补全: D项「避雷线吸收导入大地=尖端放电」系窄判读——吸收导地 $\neq$ 尖端放电(补全或换D为静电复印,两读答案B均稳;批4值台账§六-2②);答案值不涉。

2. [简单(选择题)] 在气候干燥的秋冬季节,当手指靠近金属门把手时,有时突然有一种被电击的感觉,这是静电现象。这是因为运动摩擦使身体带电,当手指靠近门把手时,二者之间形成的放电现象。放电前,若手指带负电,有关金属门把手的两端被感应带电的情况,下列图中标示正确的是()



2. [答案] D(近指端+、远端-)

3. [简单(选择题)] 将一块不带电的金属导体放入水平向右的匀强电场中,导体最终达到静电平衡。关于平衡后导体内部的电场,下列说法正确的是()

A. 导体内部各点的场强都为零;
B. 导体内部场强方向仍水平向右,大小比原匀强电场小;

C. 导体内部场强方向水平向左;

D. 只有导体几何中心处场强为零,其余各处不为零

3. [答案] A

[详解] 导体放入电场后,自由电子受电场力定向逆场移动,在两端积累感应电荷,感应电荷的附加电场与原外电场在导体内部叠加;平衡的标志正是导体内自由电荷不再定向移动,即导体内部各点合场强处处为零(不是仅中心为零,D误;方向向左或向右都存在残余场强,则电荷仍会移动,B、C误)。故选A。

4. [简单(选择题)] 一个带有空腔的金属导体(空腔内没有任何电荷)带上正电荷后处于静电平衡,关于该导体上电荷的分布,正确的是()

A. 正电荷均匀分布在导体的整个内部体积中;
B. 正电荷只分布在导体的外表面,导体内部和空腔内表面都没有净电荷;
C. 正电荷一部分分布在内表面,一部分分布在外表面;
D. 正电荷集中在导体的几何中心

4. [答案] B

[详解] 静电平衡导体内部场强处处为零,在导体内部取高斯面可知其内无净电荷,故净电荷只能分布在外表面;空腔内无其他电荷,内表面不会出现感应电荷(若有异号电荷贴在内表面,就会在内表面内侧存在电场线终点,与「内表面无源荷」矛盾)。故电荷全部在外表面,A(体内分布)、C(内表面带电)、D(集中于中心)皆误。选B。

5. [简单(填空题)] 处于静电平衡的导体,其表面外侧附近的电场线方向与导体表面_____;作出这一判断的理由是:如果导体表面某处的电场有沿着表面的分量,导体表面的自由电荷就会_____,这与“已达到静电平衡”相矛盾。

5. [答案] 垂直;沿导体表面定向移动

[详解] 静电平衡导体表面是「电荷不再沿表面移动」的状态。若表面外侧场强有切向(沿表面)分量,表面自由电荷将沿表面定向移动,平衡即被破坏;故平衡时表面外侧电场线只能处处与导体表面垂直,填「垂直」;第二空即矛盾所在,填「沿导体表面(定向)移动」。

6. [简单(填空题)] 不带电的闭合金属球壳(不接地)处在外部电荷产生的电场中,达到静电平衡后,球壳空腔内部(腔内无电荷)各点的场强_____;这种现象称为_____。若把该球壳改为带许多小孔的金属网罩,重新做同样的实验,网罩内部的场强与上述球壳结论相比_____ (填“相同”或“不同”)。

6. [答案] 处处为零;静电屏蔽;相同

[详解] 空腔导体处于外场中,壳壁内合场强为零,腔内无源电荷、腔内亦无电场线穿入,故空腔内部场强处处为零——这就是静电屏蔽;由于屏蔽只依赖「闭合导体壳」,导体壳上的感应电荷把外电场「挡住」(外场与感应场在壳内叠加归零),与壳是否接地无关,故**不接地**也能屏蔽外场。金属网罩孔洞不改变「闭合导体包围空区」的本质,罩内场强同样处处为零,与球壳结论相同。

7. [简单(选择题)] 一原来不带电的空腔金属球壳内固定一点电荷 $+q$ ($+q$ 不接触壳壁),考察球壳外部空间的电场,下列做法与结论对应正确的是()
- A. 球壳不接地时,球壳外部不存在由 $+q$ 引起的电场;
- B. 球壳不接地时, $+q$ 会使球壳外表面带正电,球壳外部存在由 $+q$ 引起的电场;
- C. 只要把球壳接地,球壳内外表面都不可能再有任何电荷;
- D. 无论是否接地,球壳外部电场都只由 $+q$ 单独决定,与壳无关

7. [答案] B

[详解] 腔内 $+q$ 使内表面感应出负电荷;球壳原不带电,由电荷守恒外表面必带等量正电,外表面电荷在壳外空间激发电场——即「内场可出外(不接地时)」,A 误、B 对。接地时只是把外表面的电荷导入大地,使外表面不带电、壳外不再有 $+q$ 引起的电场,但**内表面的感应负电荷因 $+q$ 束缚仍在**,C 说「内外表面都无电荷」误。D 把壳的作用抹掉,违背屏蔽机理,误。故选 B。

8. [简单(选择题)] 下列措施中,目的是为了**防止**尖端放电带来危害的是()
- A. 燃气灶电子点火器上留有一根很尖的金属电极;
- B. 超高压电气设备的金属接线柱做成光滑的球形(或大半径曲面);
- C. 静电除尘装置中使用很细的金属丝(线)作为放电极;
- D. 避雷针是一根顶端很尖的金属杆

8. [答案] B(防尖端 = 光滑球形)

[详解] 导体表面越尖(曲率半径越小)的地方电荷越密集、附近场强越强,更容易使空气电离放电。A(点火器尖电极)、C(除尘细金属丝电晕放电)、D(避雷针以尖端引雷入地)都是**主动利用尖端放电**;只有 B 把高压设备金属表面做成光滑球形、增大曲率半径、削弱表面场强,防止不必要的尖端放电漏电,属「防止」。故选 B。

9. [简单(选择题)] 冬天在干燥环境下梳理头发时,塑料梳子和头发摩擦会因静电使头发越梳越“炸开”;而秋冬夜晚脱化纤毛衣时常听到“噼啪”声、在黑暗中看到电火花。关于后者“噼啪放电”的危害防范,下列措施合理的是()
- A. 在房间里放置加湿器,保持空气有一定湿度;
- B. 把毛衣换成同样干燥的纯棉衣物并用力快速摩擦;
- C. 脱衣前先用手掌贴着墙壁“放电”,做法没有任何道理;
- D. 给化纤衣物表面再涂一层更易积累电荷的干燥绝缘粉

9. [答案] A(加湿导走静电)

[详解] 秋冬干燥时,人体与衣物摩擦起电、电荷难以散失,积累到一定程度击穿空气产生火花放电。保持湿度后,空气与物体表面吸附水膜使静电随时导走、不易积累,A合理。B(快速用力摩擦)加剧起电、D(涂易积累电荷的绝缘粉)加剧积累,均使危害增大。C的说法错误:接触墙壁(尤其接地墙体)能把身体所带电荷导走,是有效做法,「没有任何道理」判误。故选A。

10. [简单(选择题)] 静电复印是静电应用的典型实例:先在硒(光导)鼓表面使其均匀带上电荷,再用光照在原稿字迹上——反光部分对应的鼓面电荷消失、字迹暗区仍保留电荷,形成按字迹分布的“静电潜像”;随后让带相反电荷的极细墨粉被吸到鼓面留影处,再转移到纸上定影。该过程中墨粉能按字迹图形“贴”到硒鼓上,主要利用的是()

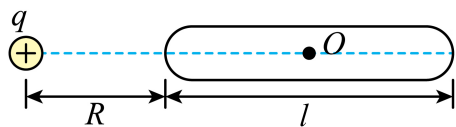
- A. 墨粉受到的重力作用;
- B. 鼓面保留电荷区与带电墨粉之间的静电力(异号相吸);
- C. 墨粉与鼓面间的万有引力;
- D. 墨粉受到的空气浮力

10. [答案] B

[详解] 复印原理的落点 = 带相反电荷的墨粉在静电作用下被吸附到「字迹暗区」的带电鼓面上(异号相吸),故B对;重力、万有引力、空气浮力都不随「明暗电荷图形」变化,不能形成按字迹的分布,A、C、D误。故选B。

综合提升

11. [中档(选择题)] 如图所示,长为 l 的导体棒原来不带电,现将一个带正电的点电荷 q 放在棒的中心轴线上距离棒的左端 R 处。当棒达到静电平衡后()



- A. 棒整体带负电;

B. 感应电荷在O点产生的电场方向水平向左;

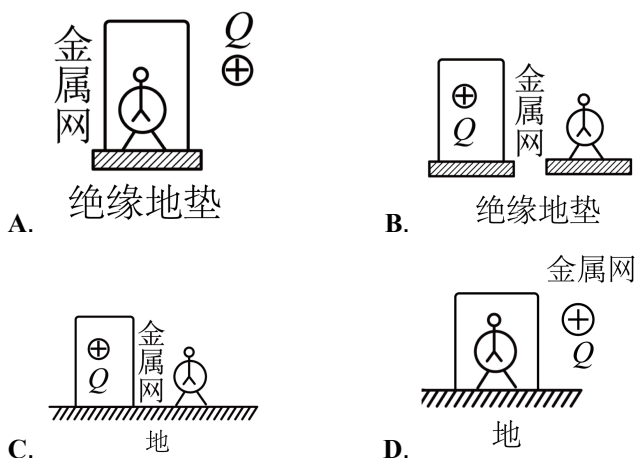
C. 棒的中点O处有净剩电荷;

D. 感应电荷在棒的中点O处产生的场强大小为 $\frac{4kq}{l^2}$

11. [答案] B(感应场向左;正解式 $\frac{4kq}{(2R+l)^2}$ 随详解在册)

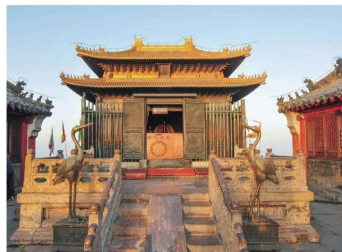
[详解] 中24详解侧勘正:错字「该次」→「该处」(用题必改义务,答案值不涉)。

12. [中档(选择题)] 在如图所示的实验中,验电器的金属箔片会张开的是()



12. [答案] B

13. [中档(选择题)] 武当山主峰上有一座金殿,常出现雷火炼殿的奇观:在雷雨交加时,屋顶常会出现盆大的火球,来回滚动。雨过天晴时,大殿屋顶金光灿灿,像被重新炼洗过一般,如图所示。下列说法正确的是()

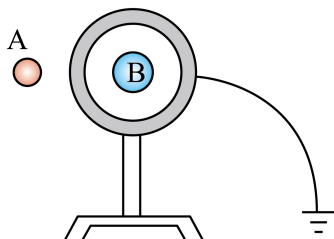


- A. 金殿是由绝缘体构成的;
- B. 金殿顶部肯定很少有带尖的结构,不易放电;
- C. 出现雷火炼殿现象时,大殿内会产生很强的电场;

D. 金殿如果安装了避雷针,雷火炼殿现象仍会经常出现

13. [答案] B

14. (多选题)[中档(选择题)] 如图所示,绝缘金属球壳的空腔内、外各有一小球 B 和 A,球壳接地. 下列说法正确的是()

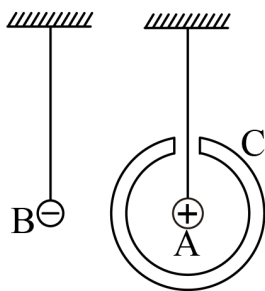


- A. 若 A 球带电,则球壳内的 B 球处的电场强度为零;
B. 若 B 球带电,则 A 球处的电场强度不为零;
C. 若 A 球和 B 球均带电,则彼此也不会相互影响;
D. 若 A 球和 B 球均带电,则由于球壳接地,A 球对 B 球没有影响,但 B 球对 A 球有影响

14. [答案] AC

思维探索

15. [难(选择题)] 如图所示,将悬挂在细线上的带正电的小球 A 放在不带电的金属空心球 C 内(不与 C 的内壁接触),在 C 附近另外有一个悬挂在细线上的带负电的小球 B,则()



- A. A, B 两球均不偏离竖直方向;
B. A 球不偏离竖直方向, B 球向右偏离竖直方向;
C. A 球向左偏离竖直方向, B 球不偏离竖直方向;

D. A 球向左偏离竖直方向, B 球向右偏离竖直方向

15. [答案] B (A 不偏离 + B 向右偏)

16. [难(解答题)] 一原来不带电的空心金属球壳,其空腔正中央固定一点电荷 $q_1 = +3.0 \times 10^{-9} \text{ C}$; 球壳外、球心 O 右侧连线上固定另一点电荷 $q_2 = +8.0 \times 10^{-9} \text{ C}$. 球壳上串有一个接地开关 S (S 断开时球壳与大地不连通, S 闭合时球壳与大地连通). 取 A 为空腔内一点(不在球心,到 q_1 的距离 $r = 0.3 \text{ m}$), B 为球壳金属壁内一点,静电力常量 $k = 9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$. 求或判断:
- (1) S 断开时,球壳内表面、外表面所带电荷的总量与符号;并说明内表面、外表面的电荷分布是否均匀;
 - (2) S 断开时, A、B 两点的场强大小(A 点要求数值)与方向;
 - (3) 分类讨论: 分别就“S 闭合”与“S 先闭合再断开”两种情况,判断球壳外表面所带电荷量如何变化,并据此判断球壳外部空间(q_2 所在一侧)是否还存在由 q_1 引起的电场.

16. [答案] (1) 内表面 $-3.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ (均匀)、外表面 $+3.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ (不均匀, 背离 q_2 侧密); (2) $E_A = 300 \text{ N/C}$, 沿 $q_1 A$ 连线背离 q_1 ; $E_B = 0$; (3) S 闭合或先闭合再断开,外表面均由 $+q_1 \rightarrow$ 约 0, 壳外不再有由 q_1 引起的电场;与一直不接地(外表面 $+q_1$ 、壳外有由 q_1 引起的电场)成三支对照

[详解] (1) q_1 使内表面感应出异号电荷, 高面包住腔内电荷, 故内表面总量为 $-q_1 = -3.0 \times 10^{-9} \text{ C}$; 球壳原不带电, 内表面每得 $-q_1$, 外表面必等量异号补足(电荷守恒), 故外表面总量为 $+q_1 = +3.0 \times 10^{-9} \text{ C}$. 分布均匀性: 内表面因 q_1 恰在腔心、几何对称, 电荷均匀分布; 外表面本应均匀, 但受壳外 q_2 的排斥, 正电荷被推离 q_2 一侧, 故外表面不均匀(背离 q_2 的一侧更密). (外表面总量 $+q_1$ 由守恒锁定, 与 q_2 大小位置无关.) (2) B 在金属壁内, 静电平衡导体内部合场强处处为零, 故 $E_B = 0$. A 在空腔内, 场强只由 q_1 与内

表面电荷共同决定：内表面 $-q_1$ 均匀分布（= 均匀带电球面）在腔内不产生场（叠加为零），壳外 q_2 与外表面的场又被壳屏蔽、进不了腔，故 A 点场强 = q_1 单独所生， $E_A = \frac{kq_1}{r^2} = (9.0 \times 10^9 \times 3.0 \times 10^{-9}) / 0.3^2 \text{ m}^2 = 27 / 0.09 = 300 \text{ N/C}$ ，方向沿 q_1 与 A 的连线、由 q_1 指向 A（ q_1 为正，场强背离之）。

(3) 分类讨论：这是本题分类核心，落在「外表面电荷随接地与否改变」上：

① **S 闭合：**球壳与大地连成一个导体， q_1 靠内表面束缚住 $-q_1$ ，而外表面那份 $+q_1$ 失去束缚、经地线流入大地，外表面电荷量由 $+q_1$ 变为约 0；于是「内场经外表面传出」的通道被切断——球壳外部空间（ q_2 侧）不再有由 q_1 引起的电场（该侧电场只剩 q_2 自己产生）。

② **S 先闭合再断开：**闭合时外表面已归零，断开地线后这「零」被锁定，球壳净带电变为 $-q_1$ （全

在内表面）；外表面电荷仍为约 0，外部同样无由 q_1 引起的电场。即无论「正在接地」还是「接了又断」，只要外表面被放空过， q_1 就不再影响壳外——这就是「屏蔽内场必须接地」的机理。

对照 S 一直断开（第 (1) 问）：外表面带 $+q_1$ ，壳外 q_2 侧存在由 q_1 （经外表面）引起的电场。三支对比：接地与否决定「内场出不出得来」，而「外场进不进得来」（A、B 点）无论接地与否都进不来——屏蔽的方向性在本题两支对照中同时立起。

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记
